

DESCRIPCIÓN

¿Por qué las plantas saben matemáticas? Este es el **Árbol de Pitágoras**. A simple vista parece un crecimiento orgánico, pero está construido exclusivamente con **cuadrados rígidos**. La regla es simple: sobre cada cuadrado, colocamos dos nuevos formando un triángulo rectángulo imaginario de 45°. Al repetir esto 15 veces, la geometría euclidiana rígida colapsa y da lugar a una forma biológica. Se ha aplicado una **simulación de viento** basada en ondas senoidales.

FÓRMULA MAESTRA

$$L_{\text{rama}} = L_{\text{padre}} / \sqrt{2} \cdot N = 2^n$$

Escala: $L = L / \sqrt{2}$ en cada nivel · Crecimiento $N = 2^{15} = 32.768$ cuadrados totales

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

600 frames (vídeo completo)

ELEMENTOS

32.767 cuadrados individuales (Nivel 15)

ESCALA

$L = L / \sqrt{2}$ (raíz de 2) en cada nivel

CRECIMIENTO

$N = 2^{15}$ ramas en el nivel final

VIENTO

Simulación senoidal según altura de rama

TÉCNICA

Números Complejos para rotaciones exactas

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Árbol de Pitágoras codifica el **Teorema de Pitágoras en su propia geometría**: el cuadrado del tronco tiene exactamente el mismo área que la suma de los cuadrados de las dos ramas principales. Esta es la demostración visual más hermosa del teorema. En la naturaleza, los **árboles reales** siguen una ramificación fractal similar que optimiza la distribución de savia: cada rama tiene sección transversal igual a la suma de las secciones de sus sub-ramas (Ley de Murray).